

Лабораторная работа №3

Настройка DHCP-сервера

Устинова В. В.

19 сентября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Устинова Виктория Вадимовна
- студент НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DHCP-сервера

1. Установите на виртуальной машине server DHCP-сервер (см. раздел 3.4.1).
2. Настройте виртуальную машину server в качестве DHCP-сервера для виртуальной внутренней сети (см. раздел 3.4.2).
3. Проверьте корректность работы DHCP-сервера в виртуальной внутренней сети путём запуска виртуальной машины client и применения соответствующих утилит диагностики (см. раздел 3.4.3).
4. Настройте обновление DNS-зоны при появлении в виртуальной внутренней сети новых узлов (см. раздел 3.4.4).
5. Проверьте корректность работы DHCP-сервера и обновления DNS-зоны в виртуальной внутренней сети путём запуска виртуальной машины client и применения соответствующих утилит диагностики (см. раздел 3.4.5).
6. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке DHCP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внести изменения в Vagrantfile (см. раздел 3.4.6).

Настройка domain-name и domain-search.

Откройте файл /etc/kea/kea-dhcrp4.conf на редактирование. В этом файле: замените шаблон для domain-name

```
{
    "name": "domain-name-servers",
    "data": "192.168.1.1"
},

// Typically people prefer to refer to options by their names, so they
// don't need to remember the code names. However, some people like
// to use numerical values. For example, option "domain-name" uses
// option code 15, so you can reference to it either by
// "name": "domain-name" or "code": 15.
{
    "code": 15,
    "data": "vvustinova.net"
},

// Domain search is also a popular option. It tells the client to
// attempt to resolve names within those specified domains. For
// example, name "foo" would be attempted to be resolved as
// foo.mydomain.example.com and if it fails, then as foo.example.com
{
    "name": "domain-search",
    "data": "vvustinova.net"
},
}
```

Настройка подсети DHCP.

На базе одного из примеров задать собственную конфигурацию dhcp-сети: адрес подсети 192.168.1.0/24, диапазон адресов для распределения клиентам 192.168.1.30–192.168.1.199.

```
"subnet4": [
  {
    // This defines the whole subnet. Kea will use this information to
    // determine where the clients are connected. This is the whole
    // subnet in your network.

    // Subnet identifier should be unique for each subnet.
    "id": 1,

    // This is mandatory parameter for each subnet.
    "subnet": "192.168.1.0/24",

    // Pools define the actual part of your subnet that is governed
    // by Kea. Technically this is optional parameter, but it's
    // almost always needed for DHCP to do its job. If you omit it,
    // clients won't be able to get addresses, unless there are
    // host reservations defined for them.
    "pools": [ { "pool": "192.168.1.30 - 192.168.1.199" } ],
```

Рис. 2: В блоке subnet4 заданы id 1, subnet 192.168.1.0/24 и pools с диапазоном адресов.

Проверка конфигурации и автозапуск DHCP.

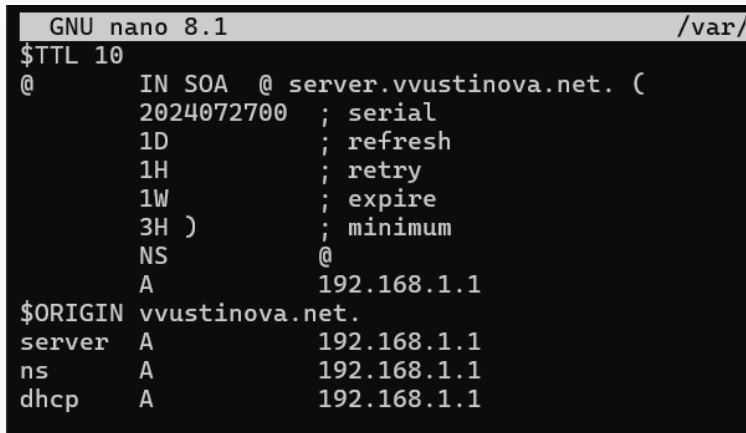
Проверить правильность конфигурационного файла командой `kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf`, перезагрузить конфигурацию `dhcpd` и разрешить загрузку DHCP-сервера при запуске.

```
root@server:~# kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf
2026-09-19 08:57:01.804 WARN [kea-dhcp4.dhcp4/7266.139966872692864] DHCP4_MT_DISABLED_QUEUE_CONTROL disabling dhcp
queue control when multi-threading is enabled.
2026-09-19 08:57:01.805 WARN [kea-dhcp4.dhcp4/7266.139966872692864] DHCP4_RESERVATIONS_LOOKUP_FIRST_ENABLED Multi-thre
ading is enabled and host reservations lookup is always performed first.
2026-09-19 08:57:01.805 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/7266.139966872692864] DHCP4_CFGMGR_NEW_SUBNET4 a new subnet has been
added to configuration: 192.168.1.0/24 with params: t1=900, t2=1800, valid-lifetime=3600
2026-09-19 08:57:01.806 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/7266.139966872692864] DHCP4_CFGMGR_SOCKET_TYPE_SELECT using socket t
ype raw
2026-09-19 08:57:01.809 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/7266.139966872692864] DHCP4_CFGMGR_ADD_IFACE listening on interface
eth1
2026-09-19 08:57:01.810 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/7266.139966872692864] DHCP4_CFGMGR_SOCKET_TYPE_DEFAULT "dhcp-socket-
type" not specified, using default socket type raw
2026-09-19 08:57:01.810 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/7266.139966872692864] DHCP4_LEASE_MGR_BACKENDS_REGISTERED the follow
ing lease backend types are available: memfile
2026-09-19 08:57:01.810 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/7266.139966872692864] DHCP4_HOSTS_BACKENDS_REGISTERED the following host backe
nd types are available:
2026-09-19 08:57:01.810 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/7266.139966872692864] DHCP4_FORENSIC_BACKENDS_REGISTERED the followi
ng forensic backend types are available:
2026-09-19 08:57:01.810 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/7266.139966872692864] DHCP4_CONFIG_BACKENDS_REGISTERED the following config
backend types are available:
root@server:~# systemctl --system daemon-reload
root@server:~# systemctl enable kea-dhcp4.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/kea-dhcp4.service' → '/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp4.se
rvice'.
```

Рис. 3: Проверка конфигурации прошла успешно, служба `kea-dhcp4` включена в автозапуск.

Добавление записи в прямую зону.

Добавить запись для DHCP-сервера в конце файла прямой DNS-зоны
/var/named/master/fz/vvustinova.net: dhcp A 192.168.1.

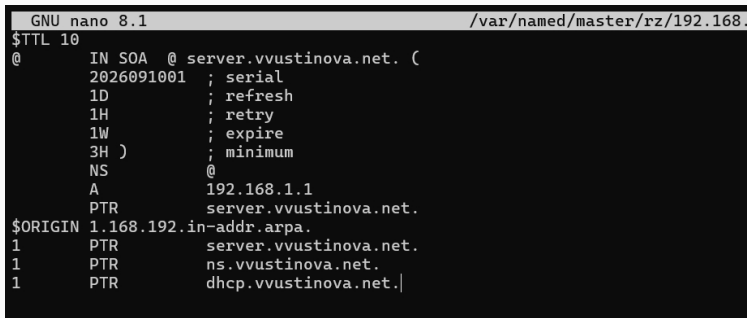


```
GNU nano 8.1 /var/
$TTL 10
@      IN SOA  @ server.vvustinova.net. (
        2024072700 ; serial
        1D         ; refresh
        1H         ; retry
        1W         ; expire
        3H )       ; minimum
        NS          @
        A           192.168.1.1
$ORIGIN vvustinova.net.
server A           192.168.1.1
ns     A           192.168.1.1
dhcp   A           192.168.1.1
```

Рис. 4: В файле прямой зоны добавлена A-запись dhcp с адресом 192.168.1.1

Добавление записи в обратную зону.

Добавить запись для DHCP-сервера в конце файла обратной зоны
/var/named/master/rz/192.168.1 PTR dhcp.vvustinovanet.



```
GNU nano 8.1 /var/named/master/rz/192.168.1
$TTL 10
@
    IN SOA  @ server.vvustinova.net. (
        2026091001 ; serial
        1D        ; refresh
        1H        ; retry
        1W        ; expire
        3H )      ; minimum
    NS      @
    A       192.168.1.1
    PTR     server.vvustinova.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1       PTR     server.vvustinova.net.
1       PTR     ns.vvustinova.net.
1       PTR     dhcp.vvustinova.net.
```

Рис. 5: В файле обратной зоны добавлены PTR-записи для server, ns и dhcp

Проверка имени DHCP-сервера.

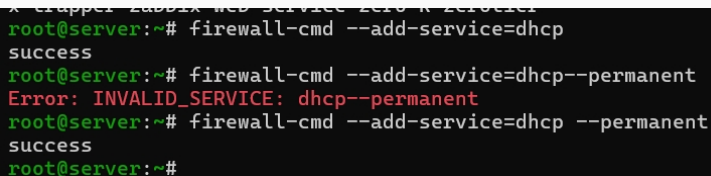
Перезапустить named и проверить, что можно обратиться к DHCP-серверу по имени командой ping dhcp.vvustinovanet.

```
root@server:~# ping dhcp.vvustinova.net
PING dhcp.vvustinova.net (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from dhcp.vvustinova.net (192.168.1.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0
.187 ms
64 bytes from dhcp.vvustinova.net (192.168.1.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0
.154 ms
64 bytes from dhcp.vvustinova.net (192.168.1.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0
.087 ms
64 bytes from dhcp.vvustinova.net (192.168.1.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0
.105 ms
64 bytes from dhcp.vvustinova.net (192.168.1.1): icmp_seq=5 ttl=64 time=0
.099 ms
64 bytes from dhcp.vvustinova.net (192.168.1.1): icmp_seq=6 ttl=64 time=0
.057 ms
64 bytes from dhcp.vvustinova.net (192.168.1.1): icmp_seq=7 ttl=64 time=0
.160 ms
```

Рис. 6: Пинг до dhcp.vvustinova.net успешно проходит, адрес 192.168.1.1.

Настройка межсетевого экрана для DHCP.

Внести изменения в настройки межсетевого экрана узла server, разрешив работу с DHCP.

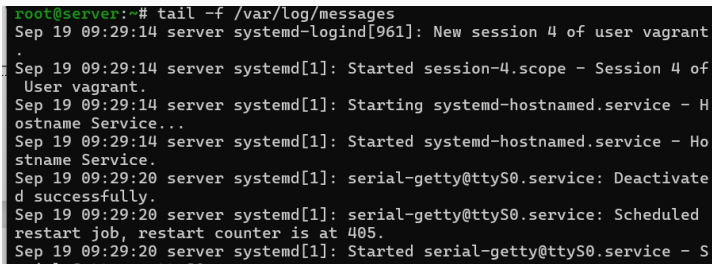
A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'root@server:~#'. The first command is 'firewall-cmd --add-service=dhcp', followed by 'success'. The second command is 'firewall-cmd --add-service=dhcp--permanent', followed by 'Error: INVALID_SERVICE: dhcp--permanent'. The third command is 'firewall-cmd --add-service=dhcp --permanent', followed by 'success'. The prompt returns to 'root@server:~#'.

```
root@server:~# firewall-cmd --add-service=dhcp
success
root@server:~# firewall-cmd --add-service=dhcp--permanent
Error: INVALID_SERVICE: dhcp--permanent
root@server:~# firewall-cmd --add-service=dhcp --permanent
success
root@server:~#
```

Рис. 7: Выполнены команды `firewall-cmd --add-service=dhcp` и с флагом `--permanent`.

Мониторинг системных сообщений.

В дополнительном терминале запустить мониторинг происходящих в системе процессов в реальном времени командой `tail -f /var/log/messages`.

A screenshot of a terminal window with a black background and white text. The prompt is 'root@server:~#'. The command 'tail -f /var/log/messages' has been entered. The output shows several log messages from 'server systemd' dated 'Sep 19 09:29:14' and 'Sep 19 09:29:20'. The messages describe the start of a new session for user 'vagrant', the starting of 'systemd-hostnamed.service', and the deactivation and restart of 'serial-getty@ttyS0.service'.

```
root@server:~# tail -f /var/log/messages
Sep 19 09:29:14 server systemd-logind[961]: New session 4 of user vagrant
.
Sep 19 09:29:14 server systemd[1]: Started session-4.scope - Session 4 of
User vagrant.
Sep 19 09:29:14 server systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - H
ostname Service...
Sep 19 09:29:14 server systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Ho
stname Service.
Sep 19 09:29:20 server systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Deactivate
d successfully.
Sep 19 09:29:20 server systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Scheduled
restart job, restart counter is at 405.
Sep 19 09:29:20 server systemd[1]: Started serial-getty@ttyS0.service - S
```

Рис. 8: В логе видны записи о запуске `systemd-hostnamed` и `serial-getty`.

Скрипт маршрутизации клиента.

Создать файл 01-routing.sh в каталоге provision/client, который изменяет настройки NetworkManager так, чтобы весь трафик на клиенте шёл по умолчанию через интерфейс eth1

```
vagrant > provision > client > $ 01-routing.sh
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  nmcli connection modify "eth1" ipv4.gateway "192.168.1.1"
4  nmcli connection up "eth1"
5  nmcli connection modify eth0 ipv4.never-default true
6  nmcli connection modify eth0 ipv6.never-default true
7  nmcli connection down eth0
8  nmcli connection up eth0
9  # systemctl restart NetworkManager
```

Рис. 9: В скрипте прописаны команды nmcli для настройки шлюза и отключения default-маршрута на eth0.

Подключение скрипта в Vagrantfile.

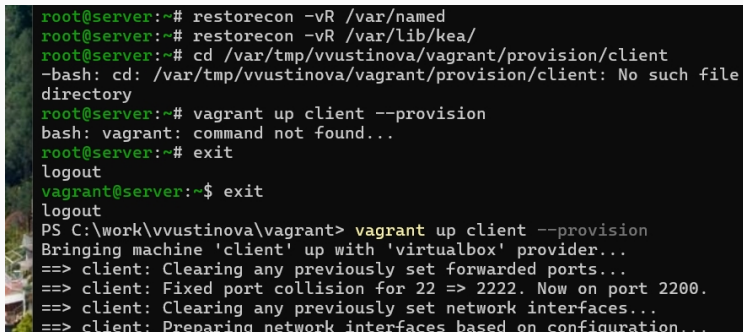
В Vagrantfile подключить скрипт 01-routing.sh в разделе конфигурации для клиента.

```
client.vm.provision "client routing",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  run: "always",  
  path: "provision/client/01-routing.sh"  
end  
end
```

Рис. 10: В Vagrantfile добавлен provision «client routing» с путём к скрипту.

Применение настроек клиента.

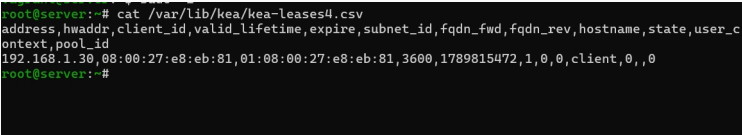
Зафиксировать внесённые изменения для внутренних настроек виртуальной машины client и запустить её командой `vagrant up client -provision`



```
root@server:~# restorecon -vR /var/named
root@server:~# restorecon -vR /var/lib/kea/
root@server:~# cd /var/tmp/vvustinova/vagrant/provision/client
-bash: cd: /var/tmp/vvustinova/vagrant/provision/client: No such file
directory
root@server:~# vagrant up client --provision
bash: vagrant: command not found...
root@server:~# exit
logout
vagrant@server:~$ exit
logout
PS C:\work\vvustinova\vagrant> vagrant up client --provision
Bringing machine 'client' up with 'virtualbox' provider...
==> client: Clearing any previously set forwarded ports...
==> client: Fixed port collision for 22 => 2222. Now on port 2200.
==> client: Clearing any previously set network interfaces...
==> client: Preparing network interfaces based on configuration...
```

Рис. 11: Выполнен restorecon, затем запуск клиента с провижинингом.

На машине server посмотреть список выданных адресов командой `cat /var/lib/kea/kea-leases4.csv` и прокомментировать информацию.



```
root@server:~# cat /var/lib/kea/kea-leases4.csv
address,hwaddr,client_id,valid_lifetime,expire,subnet_id,fqdn_fwd,fqdn_rev,hostname,state,user_c
ontext,pool_id
192.168.1.30,08:00:27:e8:eb:81,01:08:00:27:e8:eb:81,3600,1789815472,1,0,0,client,0,,0
root@server:~#
```

Рис. 12: В файле аренды видна выдача адреса 192.168.1.30 клиенту с MAC-адресом 08:00:27:e8:eb:81.

Проверка интерфейсов клиента.

Войти в систему виртуальной машины client под своим пользователем и ввести ifconfig для просмотра информации об интерфейсах.

```
valid_lft 86260sec preferred_lft 14260sec
inet6 fe80::a00:27ff:fe3a:54a2/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP g
t qlen 1000
link/ether 08:00:27:e8:eb:81 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enp0s8
altname enx080027e8eb81
inet 192.168.1.30/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute
valid_lft 2743sec preferred_lft 2743sec
inet6 fe80::cde:57d9:ace8:f237/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
root@client:~#
```

Рис. 13: Интерфейс eth1 получил адрес 192.168.1.30/24, выданный DHCP-сервером.

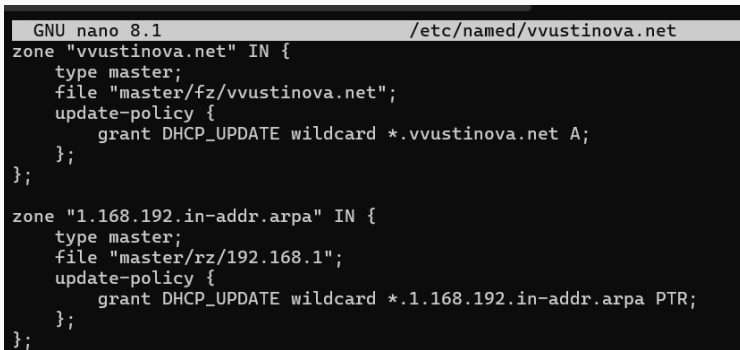
Создать ключ на сервере с Bind9 для обновления DNS-зоны: tsig-keygen

```
root@server:~# mkdir -p /etc/named/keys
root@server:~# tsig-keygen -a HMAC-SHA512 DHCP_UPDATER > /etc/named/keys/dhcp_updater.key
root@server:~# nano /etc/named/keys/dhcp_updater.key
root@server:~# nano /etc/named/keys/dhcp_updater.key
root@server:~#
```

Рис. 14: Создан каталог keys и сгенерирован ключ dhcp_updater.key.

Настройка update-policy в зоне.

В файле /etc/named/vvustinova.net разрешить обновление зоны, прописав update-policy с grant DHCP_UPDATE для прямых и обратных зон



```
GNU nano 8.1 /etc/named/vvustinova.net
zone "vvustinova.net" IN {
    type master;
    file "master/fz/vvustinova.net";
    update-policy {
        grant DHCP_UPDATE wildcard *.vvustinova.net A;
    };
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "master/rz/192.168.1";
    update-policy {
        grant DHCP_UPDATE wildcard *.1.168.192.in-addr.arpa PTR;
    };
};
```

Рис. 15: В зонах vvustinova.net и 1.168.192.in-addr.arpa добавлены политики обновления.

Подключение ключа в named.conf.

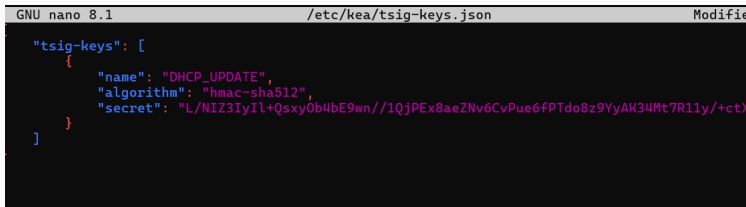
Подключить ключ в файле /etc/named.conf через директиву include и указать listen-on с any.

```
//  
// named.conf  
//  
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(  
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver  
//  
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration  
//  
  
options {  
    include "/etc/named/keys/dhcp_updater.key";  
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; any; };  
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };  
    directory "/var/named";  
    dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";  
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";  
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";  
    secroots-file "/var/named/data/named.secroots";  
    recursing-file "/var/named/data/named.recursing";  
    allow-query { localhost; 192.168.0.0/16; };
```

Рис. 16: В named.conf добавлен include ключа, listen-on port 53 с 127.0.0.1 и any.

Формирование ключа для Kea.

Сформировать ключ для Kea в файле `/etc/kea/tsig-keys.json`, указав имя `DHCP_UPDATE`, алгоритм `hmac-sha512` и секрет

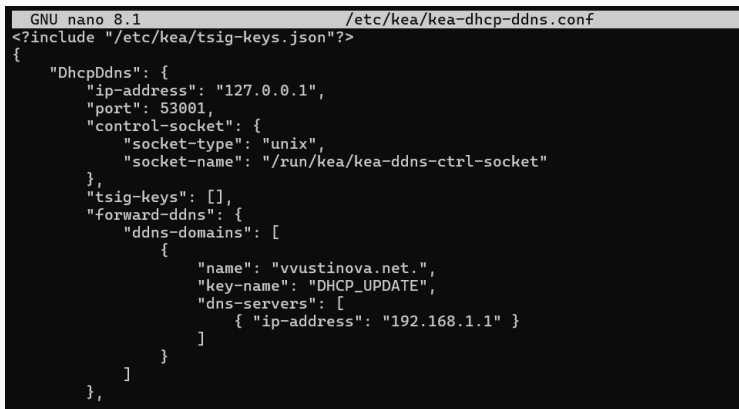


```
GNU nano 8.1 /etc/kea/tsig-keys.json Modified
{
  "tsig-keys": [
    {
      "name": "DHCP_UPDATE",
      "algorithm": "hmac-sha512",
      "secret": "L/NIZ3IyIL+Qsxy0b4bE9wn//1QjPEx8aeZNv6CvPue6fPTdo8z9YyAK34Mt7R11y/+ctX"
    }
  ]
}
```

Рис. 17: В файле `tsig-keys.json` прописан ключ `DHCP_UPDATE`.

Настройка kea-dhcp-ddns.conf.

Настроить файл /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf: указать ip-address 127.0.0.1, port 53001, control-socket, forward-ddns и reverse-ddns.



```
GNU nano 8.1 /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf
<?include "/etc/kea/tsig-keys.json"?>
{
  "DhcpDdns": {
    "ip-address": "127.0.0.1",
    "port": 53001,
    "control-socket": {
      "socket-type": "unix",
      "socket-name": "/run/kea/kea-ddns-ctrl-socket"
    },
    "tsig-keys": [],
    "forward-ddns": {
      "ddns-domains": [
        {
          "name": "vvustinova.net.",
          "key-name": "DHCP_UPDATE",
          "dns-servers": [
            { "ip-address": "192.168.1.1" }
          ]
        }
      ]
    }
  },
}
```

Рис. 18: В конфигурации DDNS заданы forward-ddns для vvustinova.net и reverse-ddns для 1168102.ip.addresses

Проверить файл на наличие возможных синтаксических ошибок командой `kea-dhcp-ddns -t /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf`

A terminal window showing the execution of the command 'kea-dhcp-ddns -t /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf'. The output shows a log entry with the message 'DCTL_CONFIG_CHECK_COMPLETE served configuration check: listening on 127.0.0.1, port 53001, using UDP, result: success(0), text=Configuration successful'.

```
root@server:~# kea-dhcp-ddns -t /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf
2026-09-19 11:01:06.599 INFO [kea-dhcp-ddns.dctl/9698.140703458098496] DCTL_CONFIG_CHECK_COMPLETE served configuration check: listening on 127.0.0.1, port 53001, using UDP, result: success(0), text=Configuration successful
```

Рис. 19: Проверка конфигурации kea-dhcp-ddns прошла успешно.

Запуск службы DDNS.

Запустить службу ddns командой `systemctl enable --now kea-dhcp-ddns.service` и проверить статус работы службы.

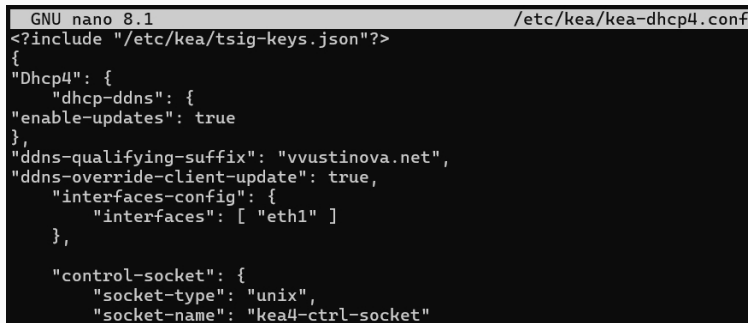
```
root@server:~# systemctl enable --now kea-dhcp-ddns.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/kea-dhcp-ddns.service' → '/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp-ddns.service'.
root@server:~# systemctl status kea-dhcp-ddns.service
● kea-dhcp-ddns.service - Kea DHCP-DDNS Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp-ddns.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-09-19 11:02:37 UTC; 15s ago
     Invocation: 0be29b200c594cb2927ae501e418e563
       Docs: man:kea-dhcp-ddns(8)
    Main PID: 9827 (kea-dhcp-ddns)
      Status: "Dispatching packets..."
        Tasks: 5 (limit: 10232)
       Memory: 2.3M (peak: 7M)
          CPU: 38ms
      CGroup: /system.slice/kea-dhcp-ddns.service
              └─9827 /usr/sbin/kea-dhcp-ddns -c /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf

Sep 19 11:02:37 server.vvustinova.net systemd[1]: Starting kea-dhcp-ddns.service - Kea DHCP-DDNS Server...
Sep 19 11:02:37 server.vvustinova.net kea-dhcp-ddns[9827]: 2026-09-19 11:02:37.378 INFO [kea-dhcp-ddns.dct
Sep 19 11:02:37 server.vvustinova.net kea-dhcp-ddns[9827]: INFO COMMAND_ACCEPTOR_START Starting to accept
Sep 19 11:02:37 server.vvustinova.net kea-dhcp-ddns[9827]: INFO DCTL_CONFIG_COMPLETE server has completed
Sep 19 11:02:37 server.vvustinova.net kea-dhcp-ddns[9827]: INFO DHCP_DDNS_STARTED Kea DHCP-DDNS server ver
```

Рис. 20: Служба kea-dhcp-ddns активна и работает.

Настройка dhcp-ddns в kea-dhcp4.conf.

Внести изменения в конфигурационный файл /etc/kea/kea-dhcp4.conf, добавив в него разрешение на динамическое обновление DNS-записей с локального узла прямой и обратной зон



```
GNU nano 8.1 /etc/kea/kea-dhcp4.conf
<?include "/etc/kea/tsig-keys.json"?>
{
  "Dhcp4": {
    "dhcp-ddns": {
      "enable-updates": true
    },
    "ddns-qualifying-suffix": "vvustinova.net",
    "ddns-override-client-update": true,
    "interfaces-config": {
      "interfaces": [ "eth1" ]
    },
    "control-socket": {
      "socket-type": "unix",
      "socket-name": "kea4-ctrl-socket"
    }
  }
}
```

Рис. 21: В блоке Dhcp4 добавлен dhcp-ddns с enable-updates true и ddns-qualifying-suffix vvustinova.net.

Повторная проверка конфигурации DHCP.

Проверить файл на наличие возможных синтаксических ошибок командой `kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf`.

```
root@server:~# kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf
2026-09-19 11:11:59.300 WARN [kea-dhcp4.dhcp4srv/9989.140292324518016] DHCP4_SRV_MT_DISABLED_QUEUE_CONTROL disabled
cp queue control when multi-threading is enabled.
2026-09-19 11:11:59.300 WARN [kea-dhcp4.dhcp4/9989.140292324518016] DHCP4_RESERVATIONS_LOOKUP_FIRST_ENABLED Multi-
reading is enabled and host reservations lookup is always performed first.
2026-09-19 11:11:59.300 INFO [kea-dhcp4.dhcp4srv/9989.140292324518016] DHCP4_SRV_CFGMGR_NEW_SUBNET4 a new subnet
en added to configuration: 192.168.1.0/24 with params: t1=900, t2=1800, valid-lifetime=3600
2026-09-19 11:11:59.300 INFO [kea-dhcp4.dhcp4srv/9989.140292324518016] DHCP4_SRV_CFGMGR_SOCKET_TYPE_SELECT using
type raw
2026-09-19 11:11:59.305 INFO [kea-dhcp4.dhcp4srv/9989.140292324518016] DHCP4_SRV_CFGMGR_ADD_IFACE listening on in
e eth1
2026-09-19 11:11:59.305 INFO [kea-dhcp4.dhcp4srv/9989.140292324518016] DHCP4_SRV_CFGMGR_SOCKET_TYPE_DEFAULT "dhcp
t-type" not specified, using default socket type raw
2026-09-19 11:11:59.305 INFO [kea-dhcp4.dhcp4srv/9989.140292324518016] DHCP4_SRV_LEASE_MGR_BACKENDS_REGISTERED th
owing lease backend types are available: memfile
2026-09-19 11:11:59.305 INFO [kea-dhcp4.hosts/9989.140292324518016] HOSTS_BACKENDS_REGISTERED the following ho
kend types are available:
2026-09-19 11:11:59.305 INFO [kea-dhcp4.dhcp4srv/9989.140292324518016] DHCP4_SRV_FORENSIC_BACKENDS_REGISTERED the
wing forensic backend types are available:
2026-09-19 11:11:59.306 INFO [kea-dhcp4.database/9989.140292324518016] CONFIG_BACKENDS_REGISTERED the followin
```

Рис. 22: Проверка конфигурации kea-dhcp4 прошла успешно.

Перезапуск DHCP-сервера.

Перезапустить DHCP-сервер и проверить статус работы командой `systemctl status kea-dhcp4.service`.

```
root@server:~# systemctl restart kea-dhcp4.service
root@server:~# systemctl status kea-dhcp4.service
● kea-dhcp4.service - Kea DHCPv4 Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp4.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-09-19 11:12:58 UTC; 5s ago
     Invocation: 5911453277d84deeb97c6a826184e068
       Docs: man:kea-dhcp4(8)
    Main PID: 10012 (kea-dhcp4)
      Status: "Dispatching packets..."
        Tasks: 7 (limit: 10232)
      Memory: 2.5M (peak: 7M)
         CPU: 49ms
    CGroup: /system.slice/kea-dhcp4.service
            └─10012 /usr/sbin/kea-dhcp4 -c /etc/kea/kea-dhcp4.conf

Sep 19 11:12:58 server.vvustinova.net systemd[1]: Starting kea-dhcp4.service - Kea DHCPv
Sep 19 11:12:58 server.vvustinova.net kea-dhcp4[10012]: 2026-09-19 11:12:58.772 INFO [k
Sep 19 11:12:58 server.vvustinova.net kea-dhcp4[10012]: 2026-09-19 11:12:58.773 INFO [k
```

Рис. 23: Служба kea-dhcp4 перезапущена и активна.

Проверка tsig-keys в DDNS.

Убедиться, что в файле kea-dhcrp-ddns.conf корректно прописан блок tsig-keys с ключом DHCP_UPDATE и forward-ddns для домена vvustinova.net.

```
"ip-address": "127.0.0.1",
"port": 53001,
"control-socket": {
  "socket-type": "unix",
  "socket-name": "/var/run/kea/kea-ddns-ctrl-socket"
},
"tsig-keys": [
  {
    "name": "DHCP_UPDATE",
    "algorithm": "hmac-sha512",
    "secret": "L/NIZ3IyIl+Qsxy0b4bE9wn//1QjPEx8aeZNv6CvPue6fPTdo8z9YyAK34Mt7R11y/+ctXSCDSjDJNaKFGpVKA|=="
  }
],
"forward-ddns": {
  "ddns-domains": [
    {
      "name": "vvustinova.net.",

```

Рис. 24: В файле видны ip-address, port, control-socket и tsig-keys.

На машине client переполучить адрес командами nmcli connection down eth1 и nmcli connection up eth1, затем с помощью утилиты dig убедиться в наличии DNS-записи о клиенте в прямой DNS-зоне.

```
root@client:~# nmcli connection down eth1
Connection 'eth1' successfully deactivated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection1)
root@client:~# nmcli connection up eth1
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection1)
root@client:~# dig @192.168.1.1 client.vvustinova.net A

; <<>> DiG 9.18.33 <<>> @192.168.1.1 client.vvustinova.net A
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
```

Рис. 25: Выполнен запрос dig (192.168.1.1?) client.vvustinova.net, получен ответ.

Копирование конфигурационных файлов.

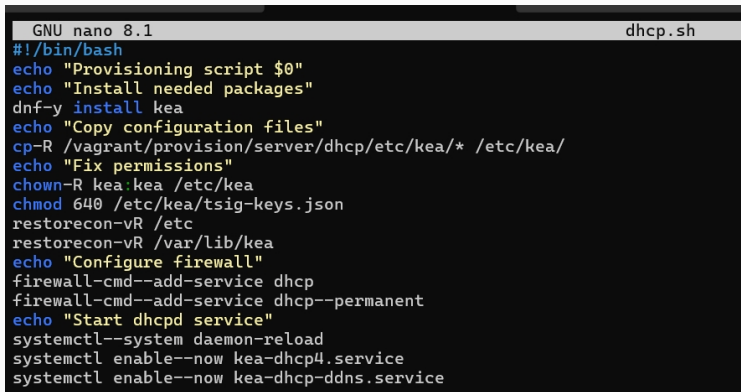
На виртуальной машине server перейти в каталог `/vagrant/provision/server/`, создать в нём каталог `dhcp` и поместить туда конфигурационные файлы DHCP. Заменить конфигурационные файлы DNS-сервера.

```
root@server:~# cd /vagrant/provision/server
root@server:/vagrant/provision/server# mkdir -p /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea
root@server:/vagrant/provision/server# cp -R /etc/kea/* /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea/
root@server:/vagrant/provision/server# cd /vagrant/provision/server/dns/
root@server:/vagrant/provision/server/dns# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/vvustinova.net'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca': Protocol error
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty': Protocol error
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost': Protocol error
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback': Protocol error
root@server:/vagrant/provision/server/dns# cp /var/named/master/fz/vvustinova.net /vagrant/provision/server/dns/var/named/fz/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/vvustinova.net'? y
root@server:/vagrant/provision/server/dns# cp /var/named/master/rz/192.168.1 /vagrant/provision/server/dns/var/named/rz/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y
root@server:/vagrant/provision/server/dns# cp -R /etc/named/* /vagrant/provision/server/dns/etc/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/etc/named/vvustinova.net'? y
root@server:/vagrant/provision/server/dns# cd /vagrant/provision/server
root@server:/vagrant/provision/server# touch dhcp.sh
```

Рис. 26: Выполнено копирование файлов kea и named в каталог provision.

Скрипт dhcp.sh.

В каталоге /vagrant/provision/server создать исполняемый файл dhcp.sh, который повторяет действия по установке и настройке DHCP-сервера.

A screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar at the top shows 'GNU nano 8.1' on the left and 'dhcp.sh' on the right. The terminal displays a series of commands for installing and configuring a DHCP server. The commands are: '#!/bin/bash', 'echo "Provisioning script \$0"', 'echo "Install needed packages"', 'dnf-y install kea', 'echo "Copy configuration files"', 'cp-R /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea/* /etc/kea/', 'echo "Fix permissions"', 'chown-R kea:kea /etc/kea', 'chmod 640 /etc/kea/tsig-keys.json', 'restorecon-vR /etc', 'restorecon-vR /var/lib/kea', 'echo "Configure firewall"', 'firewall-cmd--add-service dhcp', 'firewall-cmd--add-service dhcp--permanent', 'echo "Start dhcpd service"', 'systemctl--system daemon-reload', 'systemctl enable--now kea-dhcp4.service', and 'systemctl enable--now kea-dhcp-ddns.service'.

```
GNU nano 8.1 dhcp.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf-y install kea
echo "Copy configuration files"
cp-R /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea/* /etc/kea/
echo "Fix permissions"
chown-R kea:kea /etc/kea
chmod 640 /etc/kea/tsig-keys.json
restorecon-vR /etc
restorecon-vR /var/lib/kea
echo "Configure firewall"
firewall-cmd--add-service dhcp
firewall-cmd--add-service dhcp--permanent
echo "Start dhcpd service"
systemctl--system daemon-reload
systemctl enable--now kea-dhcp4.service
systemctl enable--now kea-dhcp-ddns.service
```

Рис. 27: В скрипте прописаны установка kea, копирование конфигураций, права, firewall и запуск служб.

Подключение provision в Vagrantfile.

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server добавить в Vagrantfile в разделе конфигурации для сервера provision «server dhcp».

```
server.vm.provision "server dns",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/dns.sh"  
server.vm.provision "server dhcp",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/dhcp.sh"  
end
```

Рис. 28: В Vagrantfile добавлены provision «server dns» и «server dhcp» с путями к скриптам.

Применение настроек через Vagrant.

Применить изменения командой `vagrant reload server --provision` для перезагрузки сервера с применением скриптов настройки.

```
PS C:\work\vvustinova\vagrant> vagrant reload server --provision
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Attempting graceful shutdown of VM...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Clearing any previously set forwarded ports...
==> server: Clearing any previously set network interfaces...
==> server: Preparing network interfaces based on configuration...
```

Рис. 29: Выполнен `vagrant reload server --provision`, настройки применяются.

В ходе работы были приобретены практические навыки по установке и конфигурированию DHCP-сервера Kea. Освоены настройка подсети, диапазона адресов, шлюза и DNS-сервера, а также выдача адресов клиентам. Настроено динамическое обновление DNS-зоны при появлении новых узлов с использованием ключей TSIG. Проверена корректность работы DHCP-сервера и обновления DNS-записей. Создан скрипт автоматической настройки DHCP-сервера для Vagrant.